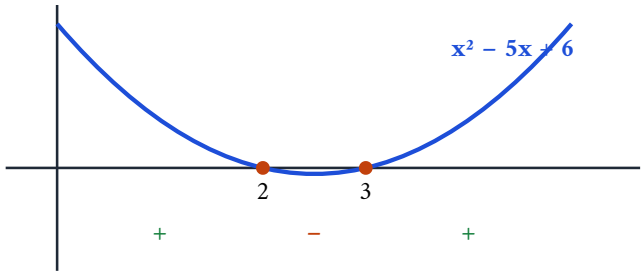
معادلات ومتراجحات من الدرجة 2 و3

الهدف: أن تحلّ معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية، وأن تحلّل كثير حدود من الدرجة الثالثة عند معرفة جذر له.

الفكرة في سطرين: إشارة الثلاثي ax^2+bx+c تتحدد بالمميّز Δ وبإشارة a. في الدرجة الثالثة نبحث عن جذر ظاهر فنحلّل العبارة إلى جداء عامل من الدرجة الأولى وثلاثي.



الشكل 1: $\Delta = 1 > 0$، جذران 2 و3، والثلاثي سالب بينهما وموجب خارجهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المميّز:** $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. **إذا $\Delta > 0$:** جذران $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ والعبارة تساوي $a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. **إذا $\Delta = 0$:** جذر مضاعف $x = -b/(2a)$.
4. **إذا $\Delta < 0$:** لا جذور حقيقية، وللثلاثي دائمًا إشارة a.
5. **الإشارة:** خارج الجذرين إشارة a وبينهما عكسها.
6. **الدرجة 3:** إن كان α جذرًا فالعبارة تساوي $(x - \alpha)$ مضروبًا في ثلاثي، ونجد الثلاثي بالقسمة أو بالمطابقة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $x^2 - 5x + 6 < 0$. **الحل:** $\Delta = 25 - 24 = 1$، الجذران $(5 \pm 1)/2$ أي 2 و3، والحل $]2 ; 3[$.
2. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. **الحل:** 1 جذر لأن $1 - 6 + 11 - 6 = 0$. نكتب العبارة $(x-1)(x^2 - 5x + 6)$ ونتحقق بالنشر، فالجذور 1 و2 و3.

madrasadz.com

3. $2x^2 + x + 3 > 0$. **الحل:** $\Delta = 1 - 24 = -23 < 0$ و$a = 2 > 0$، فالعبارة موجبة من أجل كل x حقيقي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- خطأ إشارة في Δ، خاصة عندما يكون b سالبًا أو a سالبًا.
- كتابة مجموعة الحلول خارج الجذرين بدل بينهما عند الاتجاه المعاكس للمتراجحة.
- نسيان أن إشارة a تتحكم في الإشارة، فيُعمَّم «+» على كل الحالات.
- قسمة طرفي المتراجحة على عدد سالب دون قلب اتجاهها.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\Delta = b^2 - 4ac$ يحدّد عدد الجذور.
- الإشارة: خارج الجذرين مثل a.
- $\Delta < 0$: إشارة a دائمًا.
- الدرجة 3: ابحث عن جذر ظاهر (1، -1، 2...).
- تأكد من الحل بالتعويض.

madrasadz.com